Maven

1. A quoi sert Maven

Maven est utilisé pour :

- **Gestion des dépendances :** Maven facilite l'intégration de bibliothèques tierces via un simple fichier de configuration (`pom.xml`). Chaque bibliothèque est téléchargée automatiquement depuis le dépôt de Maven.
- **Construction et Déploiement** : Maven normalise le processus de construction et de déploiement des projets Java, permettant une construction cohérente sur différents environnements de développement, préproduction, production.
- **Standardisation**: Maven encourage une structure de projet standardisée, facilitant ainsi la compréhension et la maintenance du projet.
- **Cibles** : développeurs, chefs de projet, architectes, …

2. Le fichier XML

Le fichier pom.xml (Project Object Model) est le cœur de tout projet Maven. Il décrit les dépendances, les configurations de construction, les plugins, et d'autres informations de projet.

2.1. Exemple de `pom.xml` de base:

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.example</groupId>
<artifactId>my-app</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<name>My App</name>
<description>My first Maven project</description>

<dependencies>
<!-- Dependency for JUnit -->
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.12</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<!-- Maven compiler plugin -->
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.1</version>
<configuration>
```

```
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
```

2.2. La structure du fichier :

groupId : Identifie le groupe ou le groupe de l'organisation.

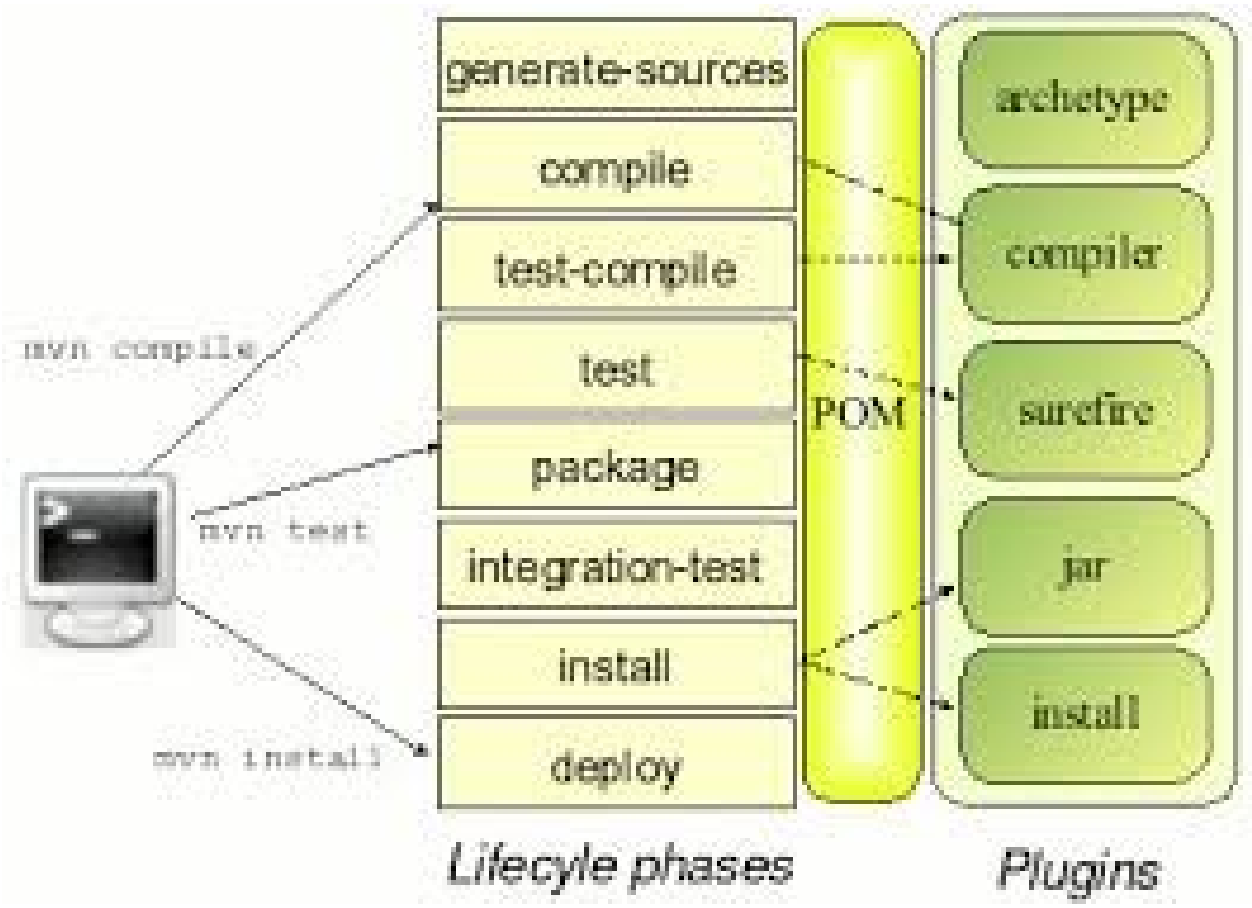
artifactId: Identifie le projet.

version: Version du projet.

dependencies : Liste des dépendances pour le projet.

Build : Configuration de la construction et des plugins utilisés.

3. Les lignes de commandes



4. Les différents dépôts

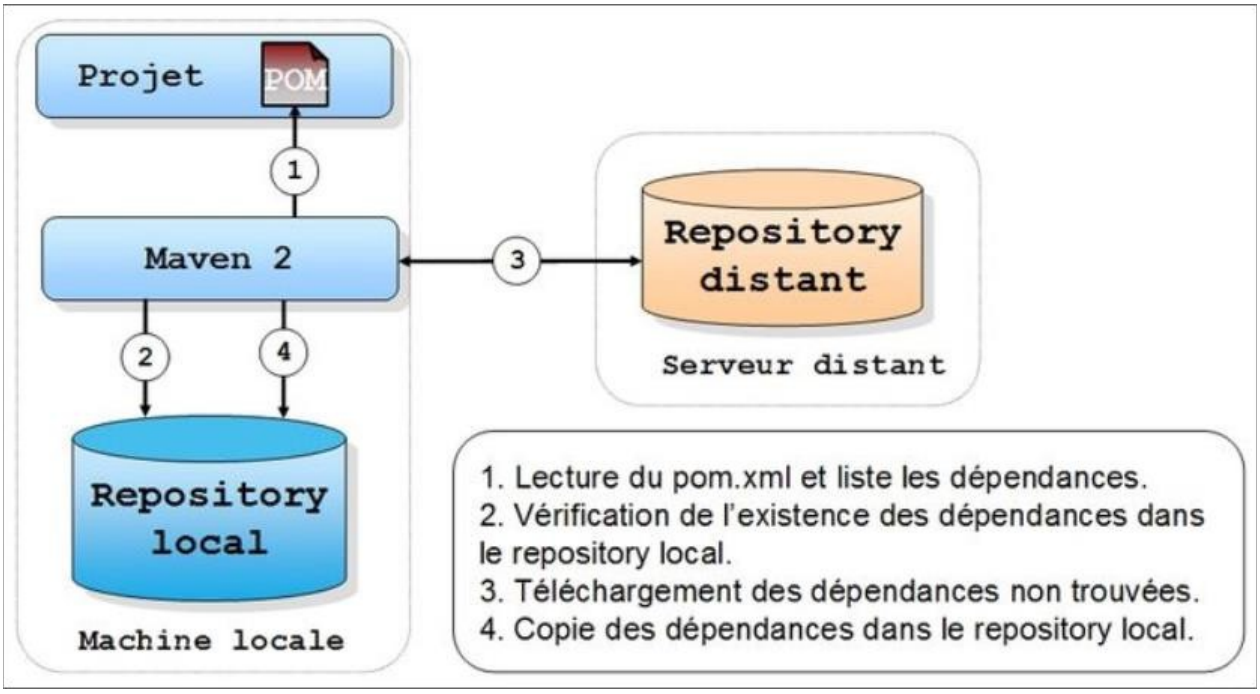
Le repository (dépôt)

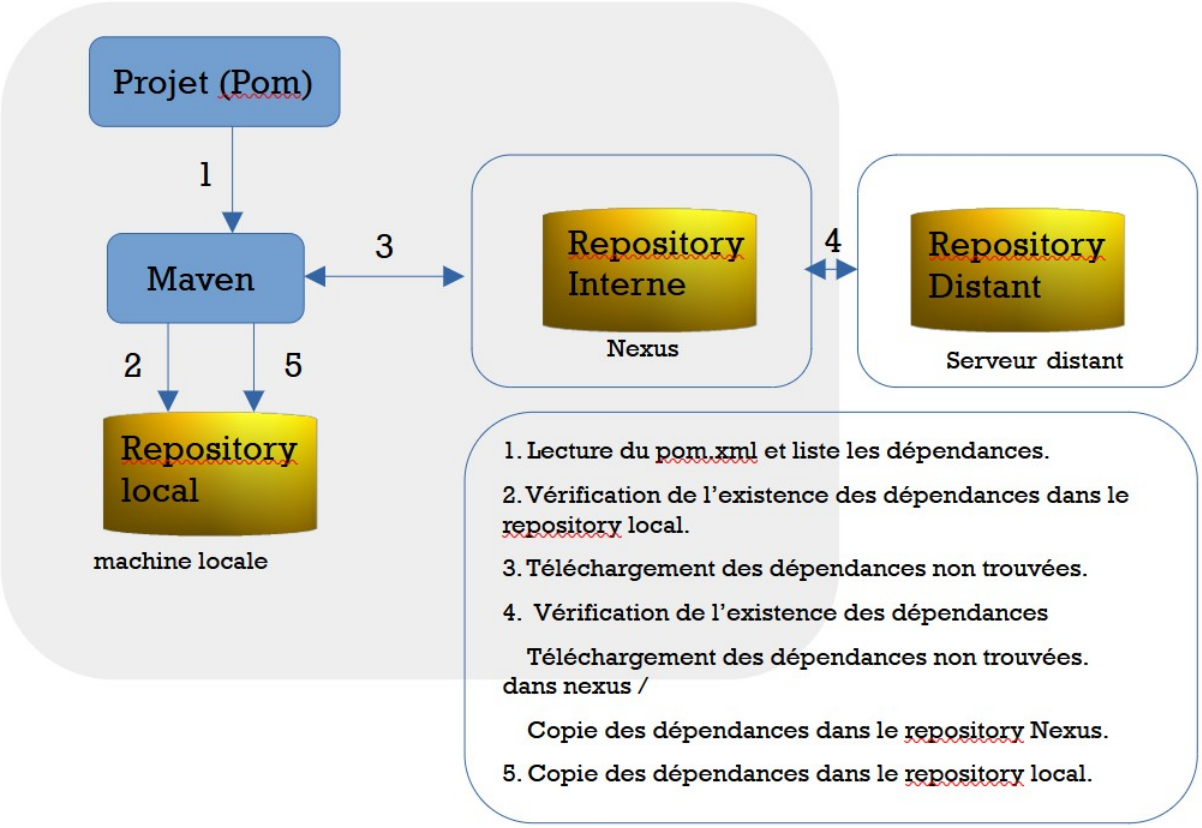
- Permet de stocker les dépendances et les plugins requis pour générer les projets.

Deux dépots

- Dépôt Distant : stocke les dépendances et permet de télécharger les dépendances en dépôt local
- Dépôt local : il stocke une copie des dépendances

Maven


Projet
POM
1
Maven 2
3
Repository distant
Serveur distant
2
4
Repository local
Machine locale
1. Lecture du pom.xml et liste les dépendances.
2. Vérification de l'existence des dépendances dans le repository local.
3. Téléchargement des dépendances non trouvées.
4. Copie des dépendances dans le repository local.

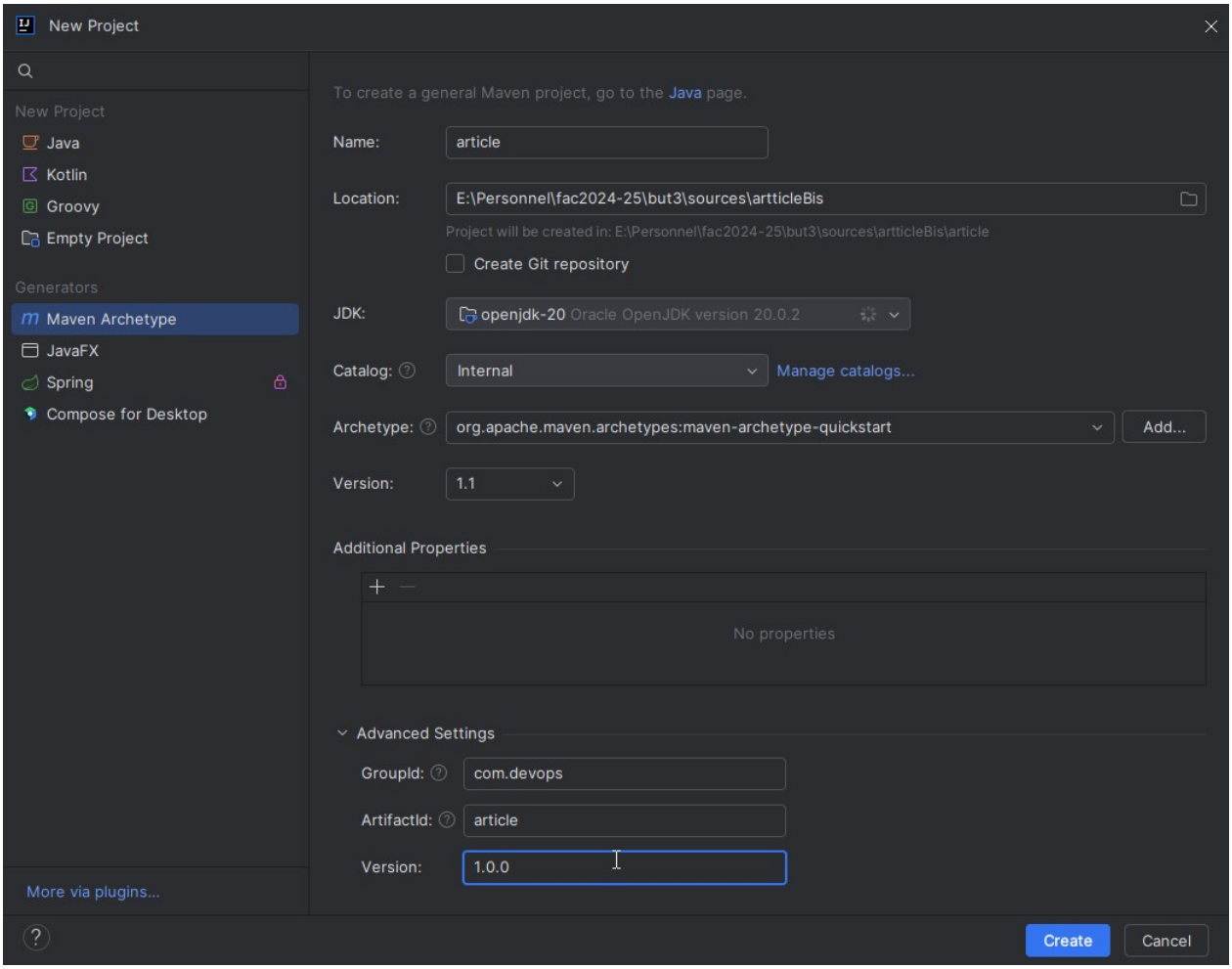

Projet (Pom)
1
Maven
3
Repository Interne
Nexus
4
Repository Distant
Serveur distant
2
5
Repository local
machine locale
1. Lecture du pom.xml et liste les dépendances.
2. Vérification de l'existence des dépendances dans le repository local.
3. Téléchargement des dépendances non trouvées.
4. Vérification de l'existence des dépendances
Téléchargement des dépendances non trouvées.
dans nexus /
Copie des dépendances dans le repository Nexus.
5. Copie des dépendances dans le repository local.

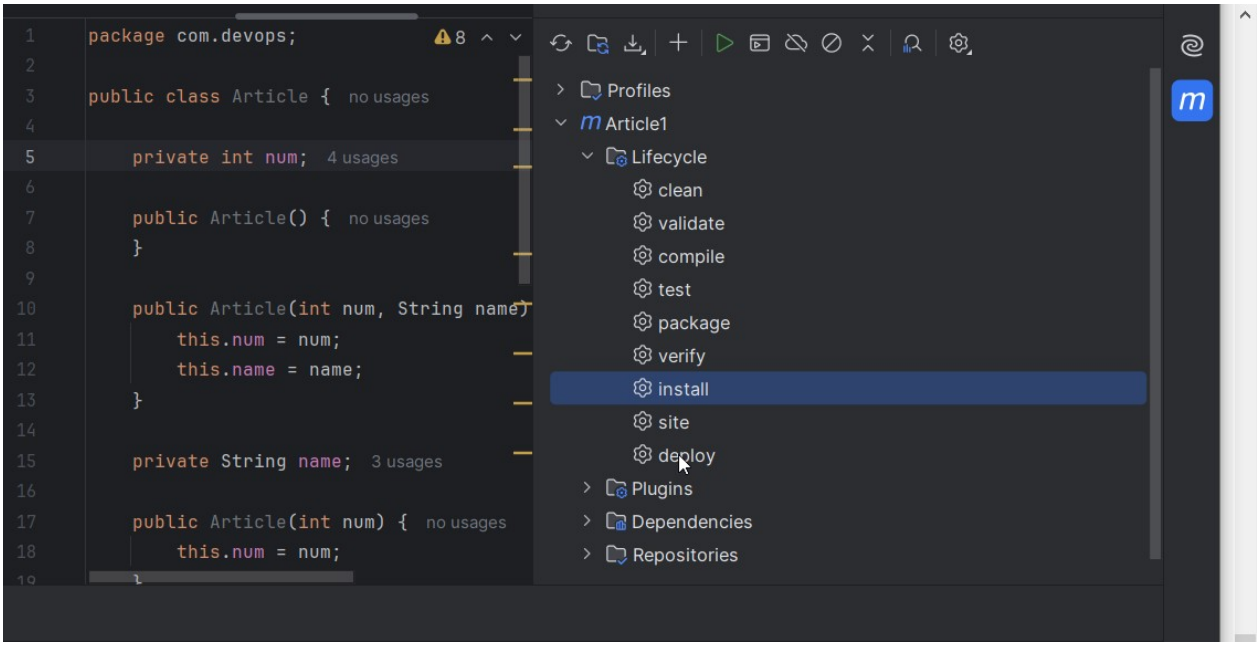
5. Création d'un projet Maven

- Nom projet : article
- Créer une classe Article.
- 2 attributs :
  - id / int
  - name / String
- Ajouter les getters et les setters
- **Créer le constructeur vide**
- **Créer un constructeur avec les deux paramètres**
- La version 1.0.0
- Exécuter maven install

Que constatez-vous dans le repository local ?

Maven


New Project
New Project
Java
Kotlin
Groovy
Empty Project
Generators
Maven Archetype
JavaFX
Spring
Compose for Desktop
More via plugins...
To create a general Maven project, go to the Java page.
Name:
article
Location:
E:\Personnel\fac2024-25\but3\sources\artticleBis
Project will be created in: E:\Personnel\fac2024-25\but3\sources\artticleBis\article
Create Git repository
JDK:
openjdk-20 Oracle OpenJDK version 20.0.2
Catalog:
Internal
Manage catalogs...
Archetype:
org.apache.maven.archetypes:maven-archetype-quickstart
Add...
Version:
1.1
Additional Properties
No properties
Advanced Settings
GroupId:
com.devops
ArtifactId:
article
Version:
1.0.0
Create
Cancel



6. Comprendre les versions

- **Modifier la version 2.0.0 dans le fichier pom.xml**
- Ajouter l'attribut : description / String
- Créer les setters et getters
- **Créer un constructeur avec les trois paramètres**
- Exécuter maven install

Que constatez-vous dans le repository local ?

7. Comprendre la dépendance

- Créer une projet Commande en version 1.0.0
- Créer une classe Commande.
- Ajouter 3 attributs :
  - numeroCommande (int),
  - numeroClient (int),
  - Article article;
- Ajouter la dépendances projet Article en version 1.0.0
- Classe App.java. Instancier la classe Commande

  Peut on instancier la classe article ? Les attributs de la classe article ?
- Modifier la dépendances projet Article en version 2.0.0
- Classe App.java. Quelle changement ?

aide

```
<dependency>
        <groupId>com.devops</groupId>
        <artifactId>article</artifactId>
        <version>1.0.0 </version>
</dependency>
```

Que constatez-vous dans le repository local ?